พบปะขวัญใจ (Meet & Greet)

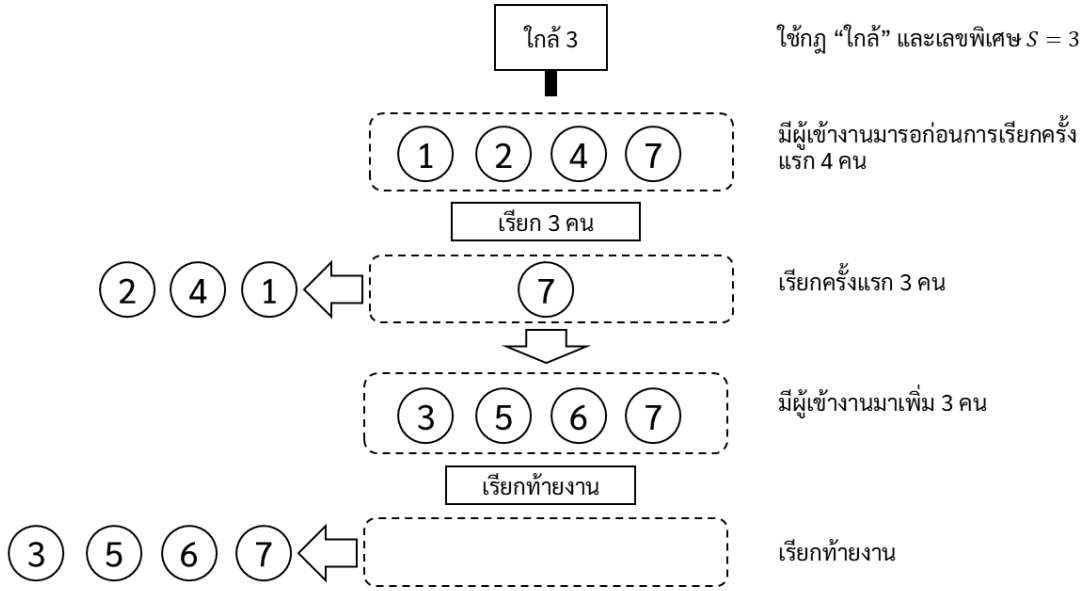
(8MB, 0.1s)
คุณลินานักร้องดังจะจัดงานพบปะแฟน เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้ตั้งกติกาการเข้างานดังนี้

- ที่งาน จะมีการประกาศเลขพิเศษ (S) และกฎ "ใกล้" หรือ "ไกล"
- เมื่อแฟนเข้ามายังที่งานจะต้องมารอที่จุดรอ และได้รับเลขบัตร โดยที่เลขบัตรจะไม่มีซ้ำกัน
- จะมีการเรียกผู้เข้างานเข้าพบปะกับคุณลินาเป็นช่วง ๆ โดยในการเรียกแต่ละครั้ง จะการมีประกาศจำนวนผู้เข้างานที่เรียก (C_j) หากมีผู้มารอน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่เรียก ก็จะให้ทุกคนเข้าไป
- แต่หากมีผู้มารอมากกว่าจำนวนที่เรียก ก็จะเรียกเพียง C_j คนเท่านั้น ตามลำดับที่คำนวนจากเลขบัตร (T_i) กับเลขพิเศษ ซึ่งจะใช้ส่วนต่างระหว่างเลขบัตร (T_i) กับเลขพิเศษ หรือ $|T_i - S|$ เป็นตัวเลือก
- และเมื่อก่อนจบงาน ก็จะมีการเรียกผู้มารอที่เหลือ เข้าพบปะทั้งหมด

และมีการคำนวนลำดับดังนี้

- ถ้าใช้กฎ "ใกล้" จะให้ลำดับแรกกับเลขบัตรที่มีส่วนต่างกับเลขพิเศษ**น้อย**ที่สุด
- แค่ถ้าใช้กฎ "ไกล" จะให้ลำดับแรกกับเลขบัตรที่มีส่วนต่างกับเลขพิเศษ**มาก**ที่สุด
- ถ้าเลขบัตรมีส่วนต่างกับเลขพิเศษเท่ากัน จะให้ลำดับกับเลขบัตรที่มีค่าน้อยกว่าก่อน ไม่ว่าจะใช้กฎใดก็ตาม

ตัวอย่างเช่น หากงานนี้ให้เลขพิเศษเป็น $S = 3$ และใช้กฎ "ใกล้" มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 7 คน ได้มาถึงก่อนการเรียกครั้งแรก 4 คน ได้รับเลขบัตร 1, 2, 4, และ 7 หากการเรียกครั้งแรกได้เรียก 3 คนก็จะเรียกผู้ถือบัตร 2, 4, และ 1 ตามลำดับ โดยผู้ถือบัตรเลข 7 ยังต้องรอการเรียกครั้งถัดไป ซึ่งได้เรียก 2 ก่อน 4 ทั้งที่ห่างจาก 3 เท่ากัน เพราะเป็นเลขบัตรที่มีค่าน้อยกว่าและหากไม่มีการเรียกระหว่างงานอีก จะมีผู้เข้าร่วมมาอีก 3 คน ได้เลขบัตร 3, 5, และ 6 ในการเรียกท้ายงาน จะเรียกผู้ถือบัตร 3, 5, 6, และ 7 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 หน้าถัดไป



รูปที่ 1: ตัวอย่างการเรียกผู้เข้างาน

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการการเรียกผู้เข้าร่วมงานพบปะนี้

ข้อมูลเข้า

อ่านข้อมูลต่อไปนี้จาก Standard Input

$$
\begin{array}{l}
N\ M\ S\ P \\
E_1\ Q_1 \\
\vdots \\
E_{N+M}\ Q_{N+M}
\end{array}
$$

ความหมายของตัวแปร<u>ในบรรทัดแรก</u>

- N คือจำนวนผู้เข้างาน
- M คือจำนวนครั้งในการเรียกผู้ที่รอเข้างานพบปะระหว่างงาน โดยที่ไม่รวมการเรียกครั้งสุดท้าย
- S คือเลขพิเศษ
- P คือกฎการให้ลำดับ โดยที่ $P = 1$ จะให้ลำดับกับเลขบัตรที่ใกล้ S ก่อน
  ส่วน $P = -1$ จะให้ลำดับกับเลขบัตรที่ห่าง S ก่อน

ในบรรทัดที่ 2 ถึง $N + M + 1$

- E_k เป็นรหัสประเภทข้อมูล ถ้ามีค่าเป็น 2 บรรทัดนี้จะเป็นการมาของผู้เข้างานคนที่ i
  แต่ถ้ามีค่าเป็น -2 บรรทัดนี้จะเป็นการเรียกผู้ที่รอเข้างานพบปะครั้งที่ j
- Q_k ถ้า $E_k = 2$ ค่านี้จะเป็น T_i เลขบัตรของผู้เข้างานคนที่ i
  แต่ถ้า $E_k = -2$ ค่านี้จะเป็น Cj จำนวนผู้ที่รอที่จะถูกเรียกเข้างานพบปะครั้งที่ j

ข้อมูลออก

ข้อมูลออก มีทั้งหมด $m+1$ บรรทัด โดยในบรรทัด $j, 1 \leq j \leq m+1$ ประกอบด้วยเลขบัตรของผู้เข้างานที่ถูกเรียกในครั้งนั้น $t_{j,1}$ ถึง t_{j,n_j}, เรียงตามลำดับ
หากไม่มีผู้เข้างานรออยู่ในการเรียก ให้แสดงบรรทัดเปล่า

เงื่อนไข

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq M \leq 10\,000$
- $1 \leq T_i, C_j, S \leq N$

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $M = 0$
2. (30 คะแนน) $N \leq 10\,000$
3. (50 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก	คำอธิบาย
5 0 5 1 2 5 2 1 2 3 2 4 2 2	5 4 3 2 1	มีการเรียกท้ายงานครั้งเดียว เลขบัตรเรียกตามลำดับความใกล้ค่าพิเศษ $S = 5$
5 1 3 -1 2 5 2 1 2 3 -2 2 2 4 2 2	1 5 2 4 3	มีการเรียกระหว่างงานหนึ่งครั้ง ในการเรียกระหว่างงาน ค่า 1 และ 5 ห่างจาก $S = 3$ เท่ากัน จึงจัดลำดับค่าน้อยกว่าก่อน ส่วนในการเรียกท้ายงาน ค่า 3 ห่างจาก $S = 3$ น้อยที่สุด จึงถูกแสดงเป็นค่าสุดท้าย
5 2 3 -1 2 5 2 1 2 3 -2 4 -2 2 2 4 2 2	1 5 3 2 4	มีการเรียกระหว่างงานสองครั้ง ครั้งแรกเรียก 4 คน แต่มีคนรออยู่ 3 คน จึงแสดงตามนั้น ครั้งที่สองไม่มีคนรอ จึงแสดงบรรทัดเปล่า